

OUTILS MATHÉMATIQUES POUR LA MÉCANIQUE

Sommaire

I – DÉFINITIONS	1
1 – Bipoint (A, B)	1
2 – Vecteur $\vec{V}$	1
3 – Glisseur ((D), V) et pointeur (A, V)	2
II – REPÉRAGE DES VECTEURS	2
1 – Base de l'espace vectoriel	2
2 – Base orthonormée directe	2
3 – Repère orthonormé direct de l'espace affine	2
4 – Composantes et projections	3
III – OPÉRATIONS VECTORIELLES	3
1 – Produit scalaire	3
1-1 – Définition	3
1-2 – Propriétés	3
1-3 – Expression analytique	3
2 – Produit vectoriel	4
2-1 – Définition	4
2-2 – Propriétés	4
3 – Produit mixte	4
3-1 – Définition	4
3-2 – Propriétés importantes	4
IV – TORSEUR	5
1 – Résultante et moment de la résultante	5
2 – Formule de Varignon (formule de changement de point)	5
3 – Équiprojectivité	5
4 – Torseurs	5
4-1 – Généralités	5
4-2 – Torseur cinématique	6
4-3 – Torseur des actions mécaniques	6
4-4 – Autres torseurs	6

I – DÉFINITIONS

1 – Bipoint (A, B)

Soit E, un espace affine euclidien de dimension 3.

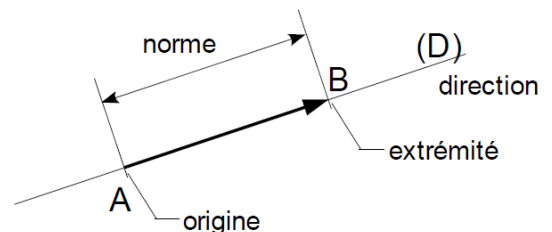
On appelle bipoint tout couple de points de E.

Le bipoint (A, B) est défini par :

- Son origine : A ;
- Son support : la droite (D) passant par A et B ;
- Son sens : de A vers B ;
- Sa norme : la distance entre A et B.

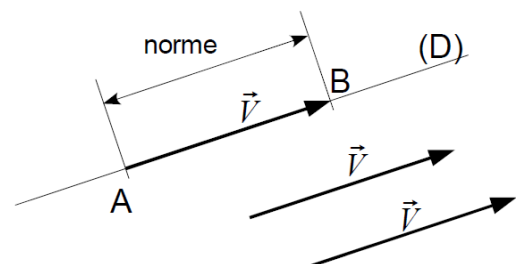
Il existe un bipoint nul : (A, A).

Deux bipoints non nuls sont dit **équipollents** s'ils ont des supports parallèles, un même sens et une même norme.



2 – Vecteur $\vec{V}$

L'ensemble des bipoints équipollents au bipoint (A, B) constitue une classe d'équivalence appelée vecteur et notée de manière générique avec une flèche. Bien que non normalisée, cette notation sera utilisée par son aspect pratique.



Le vecteur $\vec{V}$ représenté par un bipoint désigne :

- Une direction : celle de la droite (D), passant par les points A et B ;
- Un sens (de A vers B) ;
- Une norme notée $\|\vec{V}\|$ qui correspond à la distance entre les points A et B.

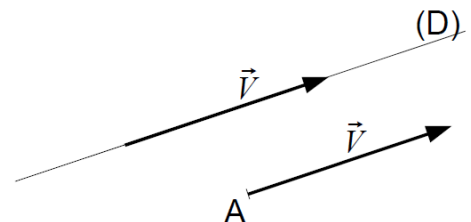
L'ensemble des vecteurs est muni d'une structure d'espace vectoriel : l'addition des vecteurs et la multiplication par un scalaire se trouvent ainsi définies.

Notons E, cet espace vectoriel réel associé à E, espace affine euclidien.

3 – Glisseur ((D), $\vec{V}$) et pointeur (A, $\vec{V}$)

L'association d'un vecteur $\vec{V}$ et d'une droite particulière (D) de même direction que $\vec{V}$ est un **glisseur**.

L'association d'un vecteur $\vec{V}$ et d'un point particulier A est un **pointeur**.



II – REPÉRAGE DES VECTEURS

1 – Base de l'espace vectoriel

On appelle **base de l'espace vectoriel**, de dimension trois, tout triplet de vecteurs $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ linéairement indépendants tel que tout vecteur $\vec{V}$ de E puisse s'écrire de façon unique $\vec{V} = x.\vec{x} + y.\vec{y} + z.\vec{z}$ dans la base $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

2 – Base orthonormée directe

Une base $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est dite orthonormée si ses vecteurs :

- sont orthogonaux deux à deux : $\vec{x} \perp \vec{y}$, $\vec{y} \perp \vec{z}$ et $\vec{x} \perp \vec{z}$;
- de normes égales à l'unité : $\|\vec{x}\| = \|\vec{y}\| = \|\vec{z}\| = 1$.

Une base orthonormée sera directe si l'on va de $\vec{x}$ vers $\vec{y}$, de $\vec{y}$ vers $\vec{z}$ et de $\vec{z}$ vers $\vec{x}$ dans le sens direct.

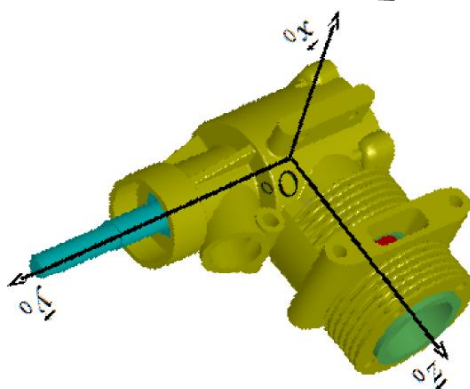
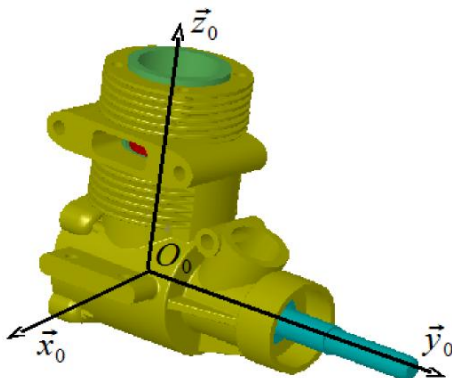
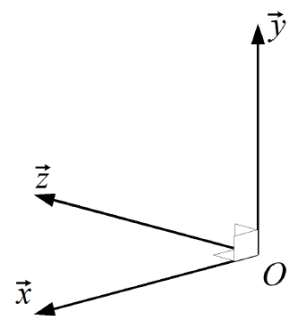
La mise en œuvre de cette forme directe le sera vectoriellement par le produit vectoriel (cf. § III-2).

3 – Repère orthonormé direct de l'espace affine

Un repère R de l'espace affine E est constitué par un point origine du repère O et une base orthonormée directe $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ de l'espace vectoriel réel E associé à E.

Ce repère est le plus souvent noté $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ ou $R(O, b)$.

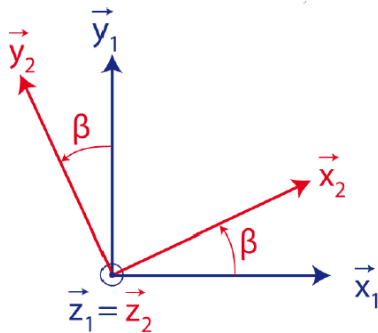
En cinématique, on associera généralement un repère à un solide. Le repère restera fixe (attaché) par rapport au solide. On définira autant de repères que de solides.



4 – Composantes et projections

On appelle « **composantes** du vecteur $\vec{V}$ dans la base b » les projections vectorielles du vecteur sur les vecteurs définissant la base b .

On définit la base $b_1 (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ et la base $b_2 (\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$.



On appelle cette figure rotation plane, figure de calculs ou figure de changement de bases. **L'angle de changement de base doit être orienté dans le sens direct et l'axe normal doit être sortant.**

On a donc :	On a, de même :
$\vec{x}_2 = \cos(\beta) \cdot \vec{x}_1 + \sin(\beta) \cdot \vec{y}_1$	$\vec{x}_1 = \cos(\beta) \cdot \vec{x}_2 - \sin(\beta) \cdot \vec{y}_2$
$\vec{y}_2 = \cos(\beta) \cdot \vec{y}_1 - \sin(\beta) \cdot \vec{x}_1$	$\vec{y}_1 = \cos(\beta) \cdot \vec{y}_2 + \sin(\beta) \cdot \vec{x}_2$
$\vec{z}_2 = \vec{z}_1$	$\vec{z}_1 = \vec{z}_2$

Exemple :

Le vecteur $\vec{V} = 3 \cdot \vec{x}_2 - 5 \cdot \vec{y}_2 + 2 \cdot \vec{z}_2$ aura pour composantes :

$$\vec{V} \equiv \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}_{b_2} \text{ dans la base } b_2 \text{ et } \vec{V} \equiv \begin{pmatrix} 3 \cdot \cos(\beta) + 5 \cdot \sin(\beta) \\ 3 \cdot \sin(\beta) - 5 \cdot \cos(\beta) \\ 2 \end{pmatrix}_{b_1} \text{ dans la base } b_1.$$

III – OPÉRATIONS VECTORIELLES

1 – Produit scalaire

1-1 – Définition

Le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre algébrique (un scalaire), noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et vaut :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

1-2 – Propriétés

Commutativité : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

Distributivité avec l'addition : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ alors $\vec{u} = \vec{0}$, $\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Dérivation : $\left(\frac{d\vec{u} \cdot \vec{v}}{dt}\right)_b = \vec{u} \cdot \left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)_b + \left(\frac{d\vec{u}}{dt}\right)_b \cdot \vec{v}$ (la notation indicée b sera vue dans le prochain chapitre).

1-3 – Expression analytique

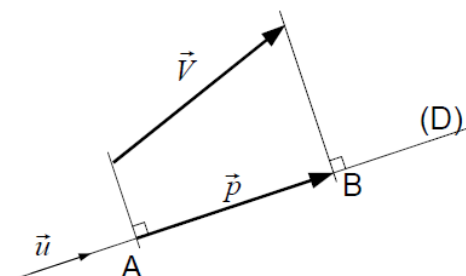
Soit une base orthonormée directe $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Soient $\vec{U} = U_x \cdot \vec{x} + U_y \cdot \vec{y} + U_z \cdot \vec{z}$ et $\vec{V} = V_x \cdot \vec{x} + V_y \cdot \vec{y} + V_z \cdot \vec{z}$.

On a donc $\vec{U} \cdot \vec{V} = U_x \cdot V_x + U_y \cdot V_y + U_z \cdot V_z$

1-4 – Interprétation géométrique

Soit p la projection vectorielle d'un vecteur $\vec{V}$ sur une droite de vecteur directeur unitaire $\vec{u}$ alors $p = \vec{V} \cdot \vec{u}$ ou encore $\vec{p} = (\vec{V} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u}$.



2 – Produit vectoriel

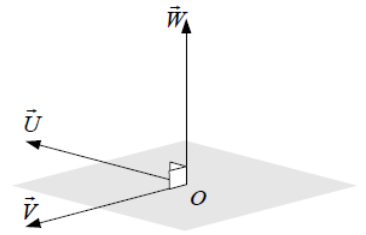
2-1 – Définition

Le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur noté $\vec{U} \wedge \vec{V} = \vec{W}$.

Direction de $\vec{W}$: orthogonale à celle de $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

Sens de $\vec{W}$: tel que la base $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W})$ est une base directe

Norme de $\vec{W}$: $\|\vec{W}\| = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot \sin(\widehat{(\vec{U}, \vec{V})})$



2-2 – Propriétés

Anticommutativité : $\vec{U} \wedge \vec{V} = -\vec{V} \wedge \vec{U}$

Distributivité avec l'addition : $\vec{U} \wedge (\vec{V} + \vec{W}) = \vec{U} \wedge \vec{V} + \vec{U} \wedge \vec{W}$

Si $\vec{U} \wedge \vec{V} = -\vec{V} \wedge \vec{U} = \vec{0}$, alors $\vec{U} = \vec{0}$, $\vec{V} = \vec{0}$ ou $\vec{U} \parallel \vec{V}$.

Remarque :

Si une base $b(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est orthonormée directe, alors :

$$\vec{x} \wedge \vec{y} = \vec{z} ;$$

$$\vec{y} \wedge \vec{z} = \vec{x} ;$$

$$\vec{z} \wedge \vec{x} = \vec{y} .$$

Exemples :

$$\vec{a} = 1.\vec{x} + 3.\vec{y} - 2.\vec{z} \text{ et } \vec{b} = 6.\vec{x} - 1.\vec{y} + 4.\vec{z}$$

$$\vec{c} = \vec{a} \wedge \vec{b} = (1.\vec{x} + 3.\vec{y} - 2.\vec{z}) \wedge (6.\vec{x} - 1.\vec{y} + 4.\vec{z}) = 10.\vec{x} - 16.\vec{y} - 19.\vec{z}$$

3 – Produit mixte

3-1 – Définition

Le produit mixte de trois vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ dans cet ordre est :

$$(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3. \text{ Le produit mixte est donc un scalaire.}$$

3-2 – Propriétés importantes

Le signe du produit mixte ne change pas si on fait une permutation circulaire des vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$. Le signe change si la permutation n'est pas circulaire. Donc :

$$(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = (\vec{V}_3, \vec{V}_1, \vec{V}_2) = (\vec{V}_2, \vec{V}_3, \vec{V}_1)$$

$$(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = -(\vec{V}_3, \vec{V}_2, \vec{V}_1) = -(\vec{V}_2, \vec{V}_1, \vec{V}_3)$$

Si $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3 = 0$ alors $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \vec{0}$, $\vec{V}_3 = \vec{0}$ ou $(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \perp \vec{V}_3$.

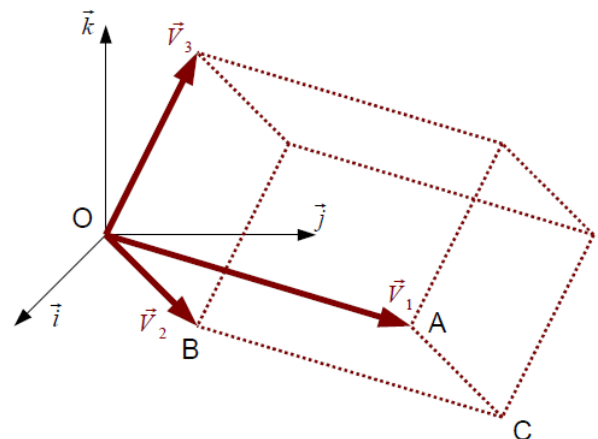
Or $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \vec{0}$ si $\vec{V}_1 = \vec{0}$, $\vec{V}_2 = \vec{0}$ ou $\vec{V}_1 \parallel \vec{V}_2$.

Donc le produit mixte est nul :

- si au moins un des trois vecteurs est nul : $\vec{V}_i = \vec{0}$;
- si deux vecteurs sont colinéaires : $\sin(\widehat{(\vec{V}_i, \vec{V}_j)}) = 0$;
- ou si les trois vecteurs sont coplanaires :

$$\cos(\widehat{(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2, \vec{V}_3)}) = 0.$$

La valeur absolue du produit mixte $(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3$ est égal au volume du parallélépipède basé sur les vecteurs $\vec{V}_1, \vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$.



IV – TORSEUR

1 – Résultante et moment de la résultante

Soit un vecteur $\vec{R}$, appelé résultante, dont l'origine est le point O. Soit $\vec{M}_A(\vec{R})$, le vecteur moment de la résultante $\vec{R}$ (un vecteur d'origine A) dépendant de $\vec{R}$ tel que :
 $\vec{M}_A(\vec{R}) = \vec{AO} \wedge \vec{R}$.

2 – Formule de Varignon (formule de changement de point)

Soient deux vecteurs $\vec{R}$ (la résultante) et $\vec{M}_A$ (le moment au point A (pas forcément moment de la résultante)). La formule de Varignon permet de calculer le vecteur moment au point B par la formule suivante : $\vec{M}_B = \vec{M}_A + \vec{BA} \wedge \vec{R}$. Oh ! Un éléphant !

Pierre Varignon (1654-1722). Babar (1931 – ...)

3 – Équiprojectivité

Le champ de vecteur moment (l'ensemble des vecteurs moments) est un champ équiprojectif. Cela se traduit mathématiquement par : $\vec{M}_B \cdot \vec{BA} = \vec{M}_A \cdot \vec{BA}$.

Démonstration :

$$\vec{M}_B = \vec{M}_A + \vec{BA} \wedge \vec{R} \Rightarrow \vec{M}_B \cdot \vec{BA} = (\vec{M}_A + \vec{BA} \wedge \vec{R}) \cdot \vec{BA} \Leftrightarrow \vec{M}_B \cdot \vec{BA} = \vec{M}_A \cdot \vec{BA} + (\vec{BA} \wedge \vec{R}) \cdot \vec{BA}$$

Or $(\vec{BA} \wedge \vec{R}) \perp \vec{BA}$

D'où : $\vec{M}_B \cdot \vec{BA} = \vec{M}_A \cdot \vec{BA}$

4 – Torseurs

4-1 – Généralités

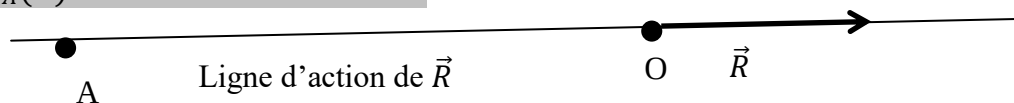
On appelle **torseur** (statique, cinématique, cinétique, dynamique... selon ce qu'il représente), le champ de vecteurs équiprojectifs défini sur un espace affine euclidien E de dimension 3.

$$\{T\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}_A \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}_B = \vec{M}_A + \vec{BA} \wedge \vec{R} \end{array} \right\}$$

$\vec{R}$ et $\vec{M}_A$ sont appelés les éléments de réduction du torseur.

Remarque :

- La résultante d'un torseur reste la même quel que soit le point où il est exprimé ;
- Le moment $\vec{M}_O(\vec{R})$ de la résultante $\vec{R}$ au point d'origine de la résultante est nul :
 $\vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{OO} \wedge \vec{R} = \vec{0}$;
- Le moment d'un torseur varie en fonction du point où est exprimé le torseur. Si le point où est transporté le torseur se situe sur la ligne d'action de la résultante (la ligne d'action d'un vecteur est la droite passant par le point d'origine de ce vecteur et de direction ce vecteur), alors le moment de la résultante est nul :
 $\vec{M}_A(\vec{R}) = \vec{AO} \wedge \vec{R} = \vec{0}$ car $\vec{AO} \parallel \vec{R}$.



Torseur glisseur :

Un torseur est un glisseur s'il existe au moins un point tel que le moment du torseur est nul : $\{T\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.

Pour savoir si le torseur $\{T\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}_A \end{matrix} \right\}_A$ est un glisseur, il faut que $\vec{R} \neq \vec{0}$ et :

- soit chercher l'axe central du torseur. C'est-à-dire, l'ensemble des points I (recherche des coordonnées de I) tel que $\vec{M}_I = \vec{M}_A + \overrightarrow{IA} \wedge \vec{R} = \vec{0}$. Si au moins un point I existe, alors le torseur est un glisseur ;
- soit calculer l'automoment du torseur (c'est-à-dire : $\vec{R} \cdot \vec{M}_A$). Si l'automoment est nul alors le torseur est un glisseur.

Torseur couple :

Un torseur est un torseur couple si la résultante est nulle (sans que le moment le soit) :

$\{T\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \vec{M}_A \end{matrix} \right\}_A$ avec $\vec{M}_A \neq \vec{0}$. Par conséquent, quel que soit le point P où est exprimé le torseur couple, on a $\{T\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ \vec{M}_A \end{matrix} \right\}_{\forall P}$.

4-2 – Torseur cinématique

Le torseur cinématique $\{V_{S1/S2}\}$ représente le vecteur taux de rotation (vitesse angulaire) $\vec{\Omega}_{S1/S2}$ du solide S_1 en mouvement par rapport au solide S_2 et le vecteur vitesse linéaire du point A appartenant au solide S_1 en mouvement par rapport à S_2 $\vec{V}_{A,S1/S2}$.

$$\{V_{S1/S2}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S1/S2} \\ \vec{V}_{A,S1/S2} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}_{S1/S2} \\ \vec{V}_{B,S1/S2} = \vec{V}_{A,S1/S2} + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{\Omega}_{S1/S2} \end{matrix} \right\}$$

$$\{V_{S1/S2}\} = \left\{ \begin{matrix} p.\vec{x}_0 + q.\vec{y}_0 + r.\vec{z}_0 \\ u.\vec{x}_0 + v.\vec{y}_0 + w.\vec{z}_0 \end{matrix} \right\}_A = \left\{ \begin{matrix} p & u \\ q & v \\ r & w \end{matrix} \right\}_{A,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0}$$

Avec :

$$\vec{\Omega}_{S1/S2} = p.\vec{x}_0 + q.\vec{y}_0 + r.\vec{z}_0$$

$$\vec{V}_{A,S1/S2} = u.\vec{x}_0 + v.\vec{y}_0 + w.\vec{z}_0$$

4-3 – Torseur des actions mécaniques

Le torseur mécanique $\{T_{S1 \rightarrow S2}\}$ représente le vecteur force $\vec{F}_{S1 \rightarrow S2}$ exercée par le solide S_1 sur le solide S_2 et le vecteur moment $\vec{M}_{A,S1 \rightarrow S2}$ exercé par le solide S_1 sur le solide S_2 en A.

$$\{T_{S1 \rightarrow S2}\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{F}_{S1 \rightarrow S2} \\ \vec{M}_{A,S1 \rightarrow S2} \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{F}_{S1 \rightarrow S2} \\ \vec{M}_{B,S1 \rightarrow S2} = \vec{M}_{A,S1 \rightarrow S2} + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{F}_{S1 \rightarrow S2} \end{matrix} \right\}$$

$$\{T_{S1 \rightarrow S2}\} = \left\{ \begin{matrix} X.\vec{x}_0 + Y.\vec{y}_0 + Z.\vec{z}_0 \\ L.\vec{x}_0 + M.\vec{y}_0 + N.\vec{z}_0 \end{matrix} \right\}_A = \left\{ \begin{matrix} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{matrix} \right\}_{A,\vec{x}_0,\vec{y}_0,\vec{z}_0}$$

Avec :

$$\vec{F}_{S1 \rightarrow S2} = X.\vec{x}_0 + Y.\vec{y}_0 + Z.\vec{z}_0$$

$$\vec{M}_{A,S1 \rightarrow S2} = L.\vec{x}_0 + M.\vec{y}_0 + N.\vec{z}_0$$

4-4 – Autres torseurs

Il existe d'autres torseurs représentant d'autres champs de vecteurs équiprojectifs :

- Torseur cinétique et torseur dynamique (cf. 2^{ème} année) ;
- Torseur de cohésion et torseur des petits déplacements (pour information).